Repositorios de Resonancia Magnética

https://gemini.google.com/app/57d2fc8100879a04

User prompt: Dame lista de bases de datos de sujetos de resonancia magnética

Response: Las bases de datos y repositorios públicos de sujetos de resonancia magnética (RM/MRI) —especialmente enfocados en neuroimagen, cerebro y estudios clínicos— más importantes y utilizados en la investigación científica se organizan de la siguiente manera:

1. Grandes Repositorios de Acceso Abierto (Multiestudio)

- **OpenNeuro (`openneuro.org`):**
  - *Descripción:* Es uno de los repositorios más grandes del mundo. Contiene miles de datasets públicos de RM estructural, funcional (fMRI), de difusión (dMRI) y otras modalidades, con decenas de miles de participantes.
  - *Formato:* Utiliza estrictamente el estándar **BIDS** (Brain Imaging Data Structure), lo que facilita enormemente su procesamiento automatizado.
- **OASIS (Open Access Series of Imaging Studies):**
  - *Descripción:* Diseñado específicamente para estudios del envejecimiento cerebral y demencias (como el Alzheimer).
  - *Contenido:* Proporciona datos de RM estructural (T1, T2), datos clínicos y biomarcadores de miles de sujetos sanos y pacientes en diferentes estadios cognitivos.
- **HCP (Human Connectome Project):**
  - *Descripción:* Una de las iniciativas más ambiciosas para mapear las vías de conexión estructural y funcional del cerebro humano sano.
  - *Contenido:* Ofrece imágenes de RM de ultra-alta calidad (fMRI en estado de reposo y tareas, difusión y estructural) de cientos de adultos jóvenes sanos y gemelos.

2. Bases de Datos Clínicas y Poblacionales

- **ADNI (Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative):**
  - *Descripción:* El estándar de oro mundial para la investigación clínica del Alzheimer.
  - *Contenido:* Incluye datos longitudinales de RM, PET, biomarcadores genéticos y evaluaciones clínicas de miles de sujetos (controles sanos, deterioro cognitivo

leve y Alzheimer). *Requiere registro y aprobación de uso.*

- **UK Biobank:**
  - *Descripción:* Un macroestudio poblacional británico que incluye datos de salud a profundidad de medio millón de personas, con un subproyecto masivo de imágenes de resonancia magnética (cerebro, corazón y cuerpo completo) en decenas de miles de sujetos. *Requiere aplicación formal y justificación del proyecto.*
- **ABIDE (Autism Brain Imaging Data Exchange):**
  - *Descripción:* Recopila y agrupa datos de RM estructural y funcional en estado de reposo (rs-fMRI) enfocados en el estudio del **Trastorno del Espectro Autista (TEA)**, comparando individuos con autismo frente a controles típicos.

3. Salud Mental y Psiquiatría

- **NSPN (Neuroscience in Psychiatry Network) / Consortium for Neuropsychiatric Phenomics (CNP):**
  - *Descripción:* Enfocados en entender la maduración cerebral durante la adolescencia y la juventud, así como en desentrañar la base neurobiológica de los trastornos psiquiátricos (esquizofrenia, TDAH, depresión, bipolaridad). Ofrecen conjuntos extensos de RM multimodal combinados con baterías neuropsicológicas.

¿Buscas algún tipo de población o enfoque en particular? (Por ejemplo: patologías específicas, inteligencia artificial/segmentación, imágenes pediátricas o de columna). Dime y te indico cuál de estas opciones se adapta mejor a tu búsqueda.

Sources

1. Open Access Series of Imaging Studies (OASIS)
2. data-openneuro/brain - GitHub
3. What Is the OpenNeuro Repository? - Neurosity
4. OpenfMRI Datasets | Research from Stanford University
5. OpenNeuro

User prompt: Diabetes

Response: Las principales fuentes y bases de datos públicas para estudiar la relación entre la **diabetes** (Tipos 1 y 2), la neuroimagen por resonancia magnética (RM) y sus efectos en el sistema nervioso central se pueden clasificar según su tipo y metodología de acceso:

1. Grandes Estudios Poblacionales Multimodal (El Estándar de Oro)

- **UK Biobank:**
  - **Descripción:** Es la base de datos más amplia y utilizada para estudiar diabetes e imagen cerebral. Cuenta con decenas de miles de participantes con resonancia magnética cerebral multimodal (T1w, T2-FLAIR, dMRI/DTI, fMRI en reposo y con tareas).
  - **Datos de Diabetes:** Identifica participantes con Diabetes Tipo 1 y Tipo 2, asociando niveles de HbA1c, duración de la enfermedad, tratamiento farmacológico y comorbididades vasculares/cognitivas.
  - **Acceso:** Requiere solicitud formal de proyecto de investigación (*Data Access Application*).
- **ADNI (Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative):**
  - **Descripción:** Aunque está orientada a la neurodegeneración, incluye datos metabólicos y clínicos exhaustivos de los participantes.
  - **Datos de Diabetes:** Contiene cohortes con historial de diabetes tipo 2, resistencia a la insulina y síndrome metabólico, cruzados con imágenes de RM estructural, DTI, PET de glucosa (18F-FDG) y biomarcadores en LCR/sangre.
  - **Acceso:** Abierto previa solicitud y aprobación del protocolo de investigación.

2. Repositorios de Acceso Abierto en Estándar BIDS / OpenNeuro

- **OpenNeuro (Dataset `ds006156`):**
  - **Título del proyecto:** *Executive Functioning-Related Neural Processes in Emerging Adults with Type 1 Diabetes*.
  - **Descripción:** Estudio enfocado en adultos jóvenes (18-25 años) con Diabetes Tipo 1 y controles sanos.
  - **Modalidades:** RM estructural (T1w MPRAGE) y fMRI funcional (BOLD) durante tareas de inhibición/función ejecutiva (Go/No-Go) y estado de reposo.
  - **Formato:** BIDS (NIfTI).
  - **Acceso:** Completamente abierto y libre descarga (Licencia CC0) en `openneuro.org`.

3. Repositorios Clínicos Fisiológicos (PhysioNet)

- **Cerebral Perfusion and Cognitive Decline in Type 2 Diabetes (PhysioNet):**

- **Descripción:** Proyecto centrado en los efectos de la Diabetes Tipo 2 sobre la perfusión cerebral y la microcirculación en adultos mayores.
- **Modalidades:** T1w, T2w, FLAIR, Difusión (DTI) y espectroscopía/perfusión por marcaje de espín arterial (ASL) bajo retos de CO_2.
- **Nota de Acceso:** El repositorio en PhysioNet aloja las **tablas de métricas derivadas de RM** (volúmenes corticales/subcorticales, carga de hiperintensidades de sustancia blanca y flujos ASL) junto con datos neuropsicológicos y fisiológicos bajo licencia libre (CC BY 4.0).

- **Cerebromicrovascular Disease in Elderly with Diabetes (PhysioNet):**
  - **Descripción:** Estudio longitudinal a 2 años sobre autorregulación cerebral en adultos mayores con diabetes tipo 2.
  - **Datos disponibles:** Métrica derivada de volumen tisular, hiperintensidades de sustancia blanca y perfusión cerebral por ASL.

4. Iniciativas Multimodales y Datos Ómicos / Retinales

- **AI-READI (Bridge2AI):**
  - **Descripción:** Proyecto diseñado específicamente para generar conjuntos de datos éticos y FAIR sobre **Diabetes Tipo 2**.
  - **Contenido:** Además de datos clínicos, genómicos, monitoreo continuo de glucosa (CGM) y electrocardiografía, integra imágenes avanzadas de la vasculatura (OCTA/retina) para el estudio de complicaciones microvasculares.
  - **Acceso:** Disponible bajo registro en la plataforma FAIRhub (`fairhub.io`).

Resumen de Elección según la Pregunta de Investigación:

Enfoque de Investigación	Base de Datos Recomendada
Estudios poblacionales de gran escala ($N > 10,000$)	**UK Biobank**
Descarga directa de imágenes crudas (NIfTI/BIDS) de Diabetes Tipo 1	**OpenNeuro (`ds006156`)**
Interacción entre Diabetes, Demencia y Vascularización	**ADNI / PhysioNet (Cerebral Perfusion)**

Enfoque de Investigación	Base de Datos Recomendada
Biomarcadores multimodales (Glucosa, ECG, Imágenes)	**AI-READI**

¿Te interesa algún aspecto en específico (por ejemplo, buscar imágenes crudas en formato NIfTI/DICOM para procesamiento con pipelines como fMRIPrep/FreeSurfer, métricas ya extraídas para análisis estadístico, o alguna población en particular)?

Sources

1. Cerebromicrovascular Disease in Elderly with Diabetes
2. Type 2 diabetes mellitus accelerates brain aging and cognitive decline
3. Cerebral Perfusion and Cognitive Decline in Type 2 Diabetes
4. Executive Function fMRI in Type 1 Diabetes
